

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

AU/ME-402-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Instrumentation and Control

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. How instrumental system is classified? Write down functional elements of measurement system.

इन्स्ट्रुमेन्टल सिस्टम को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? मेजरमेन्ट सिस्टम के फंक्शनल एलिमेंट्स को लिखें।

2. Discuss followings:

a) Sequential and random tests.

b) Data acquisition reduction system

निम्न की व्याख्या करें:

अ) सिक्वेंशियल एवं रेन्डम टेस्ट

ब) डाटा एक्विजिशन एवं रिडक्शन सिस्टम

AU/ME-402-CBGS

PTO

[2]

3. Discuss response concept to transient inputs and random signal input.

ट्रान्शियेन्ट इनपुट व रेन्डम सिग्नल इनपुट कान्सेप्ट को समझाइये।

4. Explain followings.

- a) Harmonic signal non harmonic signal
 - b) First and second order signal compensation
- निम्न को समझाइये।

अ) हारमोनिक सिग्नल नॉन हारमोनिक सिग्नल

ब) फर्स्ट एण्ड सेकन्ड ऑर्डर सिग्नल कम्पनसेशन

5. Enlist various methods of measurement of temperature discuss thermocouple method in detail.

विभिन्न तापमान मापने की प्रक्रियाओं को सूची बद्ध करें व थर्मोकपल मैथड को समझाइये।

6. Discuss followings.

- a) Rotameter
- b) Venturi meter

निम्न को समझाइये।

अ) रोटामीटर

ब) वेन्चुरी मीटर

7. Discuss followings.

- a) Strain gauges
- b) Stroboscope
- c) Measurement of torque
- d) Velocity measurement

AU/ME-402-CBGS

Contd...

[3]

निम्न को समझाइये।

- अ) स्ट्रेन गेज
- ब) स्ट्रोबोस्कोप
- स) टार्क मेजरमेंट
- द) वेलोसिटी मेजरमेंट

8. Write short notes on followings.

- a) Open loop and close loop control system
- b) Mathematical modelling of dynamic system
- c) System modelling using softwares
- d) Displacement measurement

निम्नलिखित पर लघु टीप लिखें।

- अ) ओपन लूप और क्लोज लूप कन्ट्रोल सिस्टम
- ब) डायनेमिक सिस्टम की मैथेमेटिकल मॉडलिंग
- स) साफ्टवेयर से सिस्टम मॉडलिंग
- द) डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट
